Nama: Nindira adiarty

NIM: 2510514006

Mata Kuliah: Matematika Sains Data

Dosen Pengampu: Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

Parameter Personalisasi

Parameter Personalisasi

NIM: 2510514006 (Nindira adiarty)

Simbol	Definisi	Rumus	Nilai
N	Dua digit akhir	2510514006 mod 100	N = 06
a	Digit puluhan NIM	floor (06/10)	a = 0
b	Digit satuan NIM	06 mod 10	b = 6
K	Konstanta skala	(a + b + 1) = (0 + 6 + 1)	K = 7
θ_0 (dimapat)	Sudut awal bil. kompleks	(a · 30) + (b · 5)	$\theta_0 = 30°$
α	Learning rate gradient	0,001 × (b + 1)	α = 0,007

Soal 6 Nindira adiarty 2510514006

Model profit : $\pi(u) = -(a+1).u^3 + (b+5).K.u^2 + 100.u - (K^2.10)$

dgn u = harga dlm Rp.

6.1 a) turunkan $\pi'(u)$

ekspansi $(u+h)^3 = u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3$

Verif : $(u+h)^2 = u^2 + 2uh + h^2$

$(u+h)^3 = (u+h)(u+h)^2 = (u+h)(u^2+2uh+h^2)$

$= u^3 + 2u^2h + uh^2 + u^2h + 2uh^2 + h^3$

$= u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3$

ekspansi $(u+h)^2 = u^2 + 2uh + h^2$

* Fungsi profit: $\pi(u) = -(a+1)u^3 + (b+5).K.u^2 + 100u - K^2.10$

$= -(0+1)u^3 + (6+5).7.u^2 + 100u - 49.10$

$\pi(u) = -u^3 + 77u^2 + 100u - 490$

hitung $\pi(u+h)$

$\pi(u+h) = -(u+h)^3 + 77(u+h)^2 + 100(u+h) - 490$

Subs ekspansi

$\pi(u+h) = -(u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3) + 77(u^2 + 2uh + h^2) + 100(u+h) - 490$

$= -u^3 - 3u^2h - 3uh^2 - h^3 + 77u^2 + 154uh + 77h^2 + 100u + 100h - 490$

hitung $\pi(u+h) - \pi(u)$

$= (\cancel{-u^3} - 3u^2h - 3uh^3 - h^3 + \cancel{77u^2} + 154uh + 77h^2 + \cancel{100u} + 100h - \cancel{490}) - (\cancel{-u^3} + \cancel{77u^2} + \cancel{100u} - \cancel{490})$

$= -3u^2h - 3uh^3 - h^3 + 154uh + 77h^2 + 100h$

B. Hitung $\frac{\pi(u+h)-\pi(u)}{h}$

$$= \frac{h(-3u^2-3uh-h^2+154u+77h+100)}{h}$$

$$= -3u^2-3uh-h^2+154u+77h+100$$

Limit $h=0$

$$\pi'(u) = \lim_{h\to 0} (-3u^2-3uh-h^2+154u+77h+100)$$

$$u'(u) = -3u^2+154u+100$$

b) $\frac{d}{du}[au^n] = n.a.u^{n-1}$

$$u''(u) = \frac{d}{du}(-3u^2+154u+100)$$

$$= 2.(-3)u^{2-1} + 1.154u^{1-1} + 0$$

$$u'' = -6u+154$$

$$u'''(u) = \frac{d}{du}(-6u+154)$$

$$= 1.-6u^{1-1} + 0$$

$$= -6$$

Tabel

Turunan	Ekspresi	Derajat
$\pi(u)$	$-u^3+77u^2+100u-490$	3
$\pi'(u)$	$-3u^2+154u+100$	2
$\pi''(u)$	$-6u+154$	1
$\pi'''(u)$	-6	0 (konstan)

c) titik $\pi'(u) = 0$

$$-3u^2 + 154u + 100 = 0 \quad \times -1$$

$$3u^2 - 154 - 100 = 0$$

rumus: $\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\quad a = 3 \quad b = 154 \quad c = -100$

$D = b^2 - 4ac = (-154)^2 - 4(3)(-100) = 23716 + 1200 = 24916$

$\sqrt{24916} = \sqrt{4 \times 6229} = 2\sqrt{6229}$

estimasi $157^2 = 24649$, $158^2 = 24964$

Maka: $157,8^2 = (157)^2 + 2(157)(0,8) + 0,64 = 24649 + 251,2 + 0,64$

$= 24900,84$

$157,85^2 = 24900,84 + 2(157,8)(0,05) + 0,0025$

$= 24900,84 + 15,78 + 0,0025 \approx 24916,62$

maka $\sqrt{24916} \approx 157,8480$

Hitung u_1 dan u_2

$u_1 = \dfrac{154 + 157,8480}{6} = \dfrac{311,8480}{6} = 51,9747$

$u_2 = \dfrac{154 - 157,8480}{6} = \dfrac{-3,8480}{6} = -0,6413$

Uji turunan untuk $u' = 51,9747$ dan $u' = -0,6413$

$u''(51,9747) = -6(51,9747) + 154 = -311,8480 + 154$

$= -157,8480 < 0$ = nilai maksimum lokal

$u''(-0,6413) = -6(-0,6413) + 154 = 3,8480 + 154$

$= 157,8480 > 0$ = nilai minimum lokal

Nilai profit di titik kritis

$\pi(51{,}9747) = -(51{,}9747)^3 + 77(51{,}9747)^2 + 100(51{,}9747) - 490$

$= -140{,}350{,}8 + 207{,}942.1 + 5{,}197.5 - 490$

$= 72{,}298.8$ juta rupiah

6.2 Gradien descent manual

d) update rule $u_{k+1} = u_k + a \cdot \pi'(u_k)$

dengan $u_0 = 1$ $a = 0{,}007$, $\pi'(u) = -3u^2 + 154u + 100$

Iterasi k=0

$\pi(1) = -(1)^3 + 77(1)^2 + 100(1) - 490 = -1 + 77 + 100 - 490 = -314{,}000000$

$\pi'(1) = -3(1)^2 + 154(1) + 100 = -3 + 154 + 100 = 251{,}000000$

$u_1 = 1 + 0{,}007 \times 251 = 1 + 1{,}757 = 2{,}757000$

Iterasi k=1

$\pi(2{,}757) = -(2{,}757)^3 + 77(2{,}757)^2 + 100(2{,}757 - 490)$

$= -20{,}954936 + 77(7{,}601049) + 275{,}7 - 490$

$= -20{,}954936 + 585{,}280773 + 275{,}7 - 490 = 350{,}025837$

$\pi'(2{,}757) = -3(7{,}601049) + 154(2{,}757) + 100$

$= -22{,}803147 + 424{,}578 + 100 = 501{,}774853$

$u_2 = 2{,}757 + 0{,}007 \times 501{,}774853 = 2{,}757 + 3{,}512424 = 6{,}269424$

Iterasi $k=2$

$(6,269424)^2 = 39,305957$ $\quad$ $(6,269424)^3 = 246,422416$

$\pi(6,269424) = -246,422416 + 77(39,305957) + 100(6,269424) - 490$

$= -246,422416 + 3026,586689 + 626,9424 - 490 = 2916,078673$

$\pi'(6,269424) = -3(39,305957) + 154(6,269424) + 100$

$= -117,917871 + 965,491296 + 100 = 947,573425$

$u_3 = 6,269424 + 0,007 \times 947,573425 = 6,269424 + 6,633014$

$= \underline{12,902438}$

Iterasi $k=3$

$(12,902438)^3 = 2147,117377$ $\quad$ $(12,902438)^2 = 166,472880$

$\pi(12,902438) = -2147,117377 + 77(166,472880) + 100(12,902438) - 490$

$= -2147,117377 + 12818,411760 + 1290,2438 - 490 = 11471,538183$

$\pi'(12,902438) = -3(166,472880) + 154(12,902438) + 100$

$= -499,418640 + 1986,97545 2 + 100 = 1587,556812$

$u_4 = 12,902438 + 0,007 \times 1587,556812 = 12,902438 + 11,112898 = \underline{24,015336}$

Iterasi $k=4$

$(24,015336)^2 = 576,73466$ $\quad$ $(24,015336)^3 = 13852,945918$

$\pi(24,015336) = -13852,945918 + 77(576,736166) + 100(576,736166) - 490$

$= -13852,945918 + 44408,684782 + 2401,5336 - 490 = 32467,272464$

$\pi'(24,015336) = -3(576,736166) + 154(24,015336) + 100$

$= -1730,208498 + 3698,361744 + 100 = 2068,153246$

$u_5 = 24,015336 + 0,007 \times 2068,153246$

$= 24,015336 + 14,477073 = \underline{38,492409}$

Tabel 5 Iterasi manual (6 desimal)

k	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$	u_{k+1}
0	1,000000	-314,000000	251,000000	2,757000
1	2,757000	350,025837	501,774853	6,269424
2	6,269424	2916,078673	947,573425	12,902438
3	12,902438	11471,538183	1587,556812	24,015336
4	24,015336	32467,278164	2068,153246	38,452409

e) Plot kiri menunjukkan bagaimana profit π berkembang seiring bertambah iterasi. Dimulai dari $\pi(u_0) = \pi(1) = -314$ juta Rp, nilai profit naik sangat cepat pada iterasi awal karena gradient $\pi'(u)$ masih sangat besar. sekitar iterasi ke-150, kurva mulai mendatar ~~karena~~ dan pada iterasi ke-500 profit sudah konvergen sempurna di Rp. 72,310 juta ($7{,}2 \times 10^4$) pada grafik.

Plot kanan menunjukkan pada lingkaran hijau di pojok kiri kurva nilai π sangat rendah dan jauh dari optimal. Jalur merah menunjukkan u_k gerak kekanan menyusun kurva secara mulus dan monoton naik sampai biru tepat di puncak kurva $u^* \approx 51{,}97$ dimana itu titik akhir iterasi.

Dari perhitungan manual di 6.1c solusi analitik diperoleh dari $\pi'(u) = 0 = -3u^2 + 154u + 100 = 0 \Rightarrow u^* = 51{,}9747$.

Dan GD setelah 500 iterasi menghasilkan $u^* \approx 51{,}9747$, nilai ini identik hingga 4 Desimal. selisih mendekati nol ($<10^{-8}$) keduanya sama² mencapai optimum global dan di plot kanan kedua titik bertimpit di puncak kurva

Fungsi $\pi(u) = -u^3 + 77u^2 + 400u - 490$ adalah kubik dgn koefisien u^3 negatif. Dalam domain $u > 0$, fungsi ini hanya memiliki 1 puncak di $u \approx 51{,}97$ dan gradient $\pi'(u)$ selalu positif sepanjang interval $[1, 51{,}97]$. Artinya update rule $u\{k+1\} = u_k + a \cdot \pi'(u_k)$ selalu mendorong u ke kanan menuju puncak, tanpa pernah terjebak di lembah lain. Inilah mengapa dari $u_0 = 1$ pun GD langsung menemukan optimum global tanpa hambatan.

f) Sensitivitas analisis

learning rate	Perilaku	Fenomena ML
$\alpha = 0{,}007$ (optimal)	konvergen smooth ke optimum	Normal konvergen
$\alpha' = 0{,}07$ ($\times 10$)	Melompat², bisa divergen	Overshooting / Divergen
$\alpha'' = 0{,}0007$ ($\div 10$)	konvergen sangat lambat	UnderFitting / slow convergen

Fenomena di dalam Machine learning disebut Learning Rate Sensitivity / Exploding gradient (α besar) dan Vanishing Update (α kecil)

6.3 Aplikasi bisnis

g) konversi harga optimal dan margin

$u^* = 51{,}9747$ ribu rupiah $\Rightarrow$ Harga optimal = Rp. 51,974,70

$\pi(u^*) = -(51{,}9747)^3 + 77(51{,}9747)^2 + 100(51{,}9747) - 490$

$= -140387{,}2 + 77(2701{,}372) + 5197{,}47 - 490$

$= -140387{,}2 + 207{,}905.6 + 5197{,}47 - 490$

$\pi(u^*) \approx 72{,}225{,}9$ juta Rp.

Biaya bahan baku $= K \cdot 10 = 7 \cdot 10 =$ Rp. 70 ribu / unit

Margin perunit $= u^* -$ bahan baku $= 51{,}9747 - 70 = -18{,}025$ ribu Rp.

Hasil margin ini negatif yang menunjukkan bahwa model profit $\pi(u)$ tidak hanya memperhitungkan biaya bahan baku secara linear. Komponen $+100u$ dan $-u^3 + 77u^2$ memperesentasikan revenue net setelah biaya variabel lain. Harga optimal $u^* = 51{,}97$ ribu Rp menghasilkan total profit bersih terbesar dlm model ini.

h) Diskusi kritis

Gradient Descent adalah algoritma optimasi iteratif yang mengikuti arah gradien negatif untuk menemukan minimum fungsi. Tetapi algoritma ini memiliki kelemahan fundamental dimana GD hanya menjamin konvergensi ke lokal minimum, bukan global minimum pada fungsi non-konveks.

Pada masalah ini, $\pi(u) = -u^3 + 77u^2 + 100u - 49$ adalah fungsi dengan 2 titik kritis yaitu maksimum lokal di $u_1 \approx 51{,}97$ dan minimum lokal di $u_2 \approx -0{,}64$. Ketika kita meminimalkan $-\pi(u)$, situasi akan terbalik menjadi minimum lokal di $u \approx 51{,}97$ yang merupakan maksimum π. Dengan titik awal $u_0 = 1$ $\alpha = 0{,}007$, GD berhasil menuju $u^* \approx 51{,}97$ karena gradien $\pi'(1) = 251 > 0$ mengarahkan iterasi ke kanan menuju maksimum global $\pi(u)$.

Tiga kondisi utama GD terjebak di lokal minimum:

1) Titik awal yang buruk. Jika u_0 dipilih di sebelah kiri minimum lokal ($u_0 < 0{,}64$), gradien akan mengarahkan GD menjauhi area optimal. Seperti yang diungkapkan GoodFellow et al. (2016) dalam Deep learning: "The initial point can determine wether the algorithm converges at all. With some initial points being so unstable that the algorithm diverges."

2) Learning rate yang tidak tepat. Dari analisis sensitivitas sebelumnya, $\alpha = 0{,}07$ menyebabkan overshooting sehingga iterasi melampaui titik optimal dan berpotensi divergen. Ruder (2016) menyatakan dalam survey "An Overview of gradient Descent Optimization Algorithms" bahwa pemilihan learning rate adalah "the most important hyperparameter" dalam pelatihan model.

3) Saddle points pada fungsi multivariabel. Pada model multidimensi seperti harga x volume x segmen, GD sering terjebak di saddle point, titik dimana gradien nol namun bukan ekstrem sejati. Dauphin et all (2014) dalam "Identifying and Attacking the saddle point Problem in High-Dimensional Non-convex optimization" membuktikan bahwa pada jaringan neural dalam, saddle point jauh lebih umum dibandingkan lokal minimum sejati.

Strategi menghindari lokal minimum

a) Multiple random start, misalnya menjalankan GD dengan u_0 berbeda, bandingkan hasil dan pilih yang menghasilkan $\pi(u^*)$ terbesar.

b) Momentum based, seperti SGD + Momentum yang mengakumulasi kecepatan sehingga tidak mudah terjebak

c) Adaptive learning rate, algoritma seperti AdaGrad dan lainnya untuk menyesuaikan α per dimensi secara otomatis.

Kasus nyata:

Pada sistem rekomendasi harga dinamis e-commerce seperti tokopedia, model pricing berbasis neural network sering ~~da~~ menggunakan Adam optimizer dengan learning rate scheduling untuk menghindari konvergensi prematur ke harga suboptimal. Zhang et al (2020) dalam "Dive into Deep learning" menegaskan bahwa tanpa teknik ini, model harga akan terjebak pada strategi lokal yang mengoptimalkan revenue jangka pendek namun merugikan CLV jangka panjang. Hal ini sama seperti rentko yang ada pada model $\pi(u)$ sederhana ini, jika titik ~~GD da~~ awal GD dipilih sembarangan